



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!
Universidad de Cartagena

Facultad de Ingeniería
Programa Ingeniería de Sistemas

Inteligencia Artificial

Caso de Estudio

1. Implementación mediante un Perceptrón simple (PS)

Uso de redes neuronales (perceptrón simple) para el diagnóstico médico basado en síntomas. El objetivo es diseñar un perceptrón simple que pueda diagnosticar si un paciente tiene cierta enfermedad o no en función de varios síntomas.

Características de entrada (tres entradas):

Fiebre (-1 si no tiene fiebre, 1 si tiene fiebre).

Dolor de cabeza (-1 si no tiene dolor de cabeza, 1 si tiene dolor de cabeza).

Fatiga (-1 si no tiene fatiga, 1 si tiene fatiga).

Salida (una salida):

1 si el paciente tiene la enfermedad.

-1 si el paciente no tiene la enfermedad.

- **Expresar en una tabla todas las combinaciones de las entradas y las salidas para la red neuronal de perceptrón simple (PS). Si posee dos síntomas se califica como enfermo, si posee solo un síntoma se califica como sano.**

El Perceptrón aprenderá esta regla mediante entrenamiento, es decir, introduciendo varias veces en la red el conjunto de patrones de entrada y modificando los pesos sinápticos y el bias según la regla de aprendizaje. Así, el Perceptrón que se proponga debe conducir siempre a una salida correcta, es decir, ha aprendido dicha regla y debe ser semejante al de la figura 1.

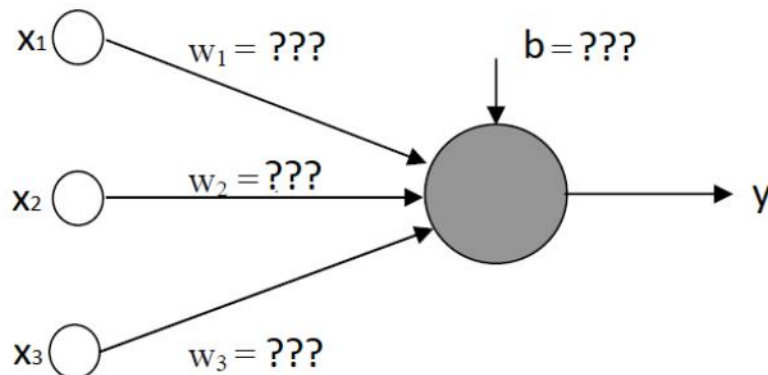


Figura 1.



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!

El PS debe emular los síntomas de una enfermedad, por lo tanto, se le pide al estudiante tener en cuenta.

1. Es un ejercicio de simulación y se debe mostrar el algoritmo de entrenamiento del PS. Las tres entradas y el valor deseado se deben ajustar al intervalo de operación (bipolar). (-1 o +1).
2. Se deben mostrar los patrones de entrada y salida. (8 patrones como mínimo)
3. Se debe presentar los pesos y bias o umbrales iniciales.
4. Se debe mostrar la gráfica de la disminución del error a medida que el perceptrón entrena.
5. Se debe mostrar el valor final de los pesos y el bias una vez se logra entrenar la red neuronal de perceptrón simple.

Los estudiantes pueden utilizar este conjunto de datos para entrenar un perceptrón simple y luego probar su perceptrón con nuevos pacientes para determinar si tienen la enfermedad o no. Este ejercicio les proporciona un desafío más realista y les permite aplicar los conceptos de perceptrón en un contexto médico.